

✎ Παράδειγμα 12-13.6

Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου του Prony, ας προσεγγίσουμε το ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο του Παραδείγματος 12-13.2 χρησιμοποιώντας τα πρώτα 11 δείγματα της επιθυμητής κρουστικής απόκρισης $h_d[n]$ τα οποία ορίζουν το διακριτό σήμα

$$h_d[n] = \{0.063661, 0, -0.106103, 0, 0.318309, 0.5, 0.318309, 0, -0.106103, 0, 0.063661\}$$

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της θεωρίας που παρουσιάστηκε παραπάνω, ας κατασκευάσουμε ένα προσεγγιστικό μοντέλο που να περιέχει $N = 5$ πόλους και $M = 5$ μηδενικές τιμές. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση υπολογισμού των συντελεστών α_k με τιμή άνω ορίου για το άθροισμα την $L = 11$, προκύπτει ότι

$$\begin{bmatrix} \xi(1,1) & \xi(1,2) & \xi(1,3) & \xi(1,4) & \xi(1,5) \\ \xi(2,1) & \xi(2,2) & \xi(2,3) & \xi(2,4) & \xi(2,5) \\ \xi(3,1) & \xi(3,2) & \xi(3,3) & \xi(3,4) & \xi(3,5) \\ \xi(4,1) & \xi(4,2) & \xi(4,3) & \xi(4,4) & \xi(4,5) \\ \xi(5,1) & \xi(5,2) & \xi(5,3) & \xi(5,4) & \xi(5,5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \xi(1,0) \\ \xi(2,0) \\ \xi(3,0) \\ \xi(4,0) \\ \xi(5,0) \end{bmatrix}$$

με τις ποσότητες $\xi(k, \ell)$ ($k, \ell = 1, 2, 3, 4, 5$) να υπολογίζονται ως η λύση του συστήματος

$$\begin{bmatrix} 0.362578 & 0.318309 & 0.067547 & -0.106103 & -0.067547 \\ 0.318309 & 0.463899 & 0.318309 & 0.033774 & -0.106103 \\ 0.067547 & 0.318309 & 0.452641 & 0.318309 & 0.067547 \\ -0.106103 & 0.033774 & 0.318309 & 0.463899 & 0.318309 \\ -0.067547 & -0.106103 & 0.067547 & 0.318309 & 0.362578 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.159155 \\ -0.060792 \\ 0.053052 \\ 0.047283 \\ -0.031830 \end{bmatrix}$$

και να βρίσκονται ίσες με

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [\alpha_0 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5]^T = \\ &= [1.000000 \quad -2.517033 \quad 3.657151 \quad -3.459241 \quad 2.110133 \quad -0.694543]^T \end{aligned}$$

Ακολουθώντας την τεχνική της *προσεγγιστικής μεθόδου του Padé*, χρησιμοποιούμε τους συντελεστές $\{\alpha_k\}$ που προσδιορίσαμε παραπάνω, για να υπολογίσουμε και τους συντελεστές $\{\beta_k\}$ από την εξίσωση

$$\begin{bmatrix} h_d[0] & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_d[1] & h_d[0] & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & 0 & 0 & 0 \\ h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & 0 & 0 \\ h_d[4] & h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & 0 \\ h_d[5] & h_d[4] & h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \end{bmatrix}$$

η οποία, αντικαθιστώντας τις τιμές των δειγμάτων του σήματος και των συντελεστών α_k , λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{bmatrix} 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\ -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.318309 & 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 \\ 0.500000 & 0.318309 & 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.000000 \\ -2.517033 \\ 3.657151 \\ -3.459241 \\ 2.110133 \\ -0.694543 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \end{bmatrix}$$

Η λύση του παραπάνω συστήματος οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\beta} &= [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4 \quad \beta_5]^T = \\ &= [0.063661 \quad -0.160236 \quad 0.126714 \quad 0.046846 \quad 0.064607 \quad 0.021626]^T \end{aligned}$$

Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος που προσεγγίζει το ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο του παραδείγματος δίνεται από την εξίσωση

$$\mathcal{H}(z) = \frac{0.063661 - 0.160236z^{-1} + 0.126714z^{-2} + 0.046846z^{-3} + 0.064607z^{-4} + 0.021626z^{-5}}{1.000000 - 2.517033z^{-1} + 3.657151z^{-2} - 3.459241z^{-3} + 2.110133z^{-4} - 0.694543z^{-5}}$$

Το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε είναι σχεδόν το ίδιο με εκείνο που πήραμε στην προσεγγιστική μέθοδο του Padé και η γραφική του παράσταση είναι παρόμοια με εκείνη του Παραδείγματος 12-13.2.